

ELECTRÓNICA II:

RECTIFICACIÓN CONTROLADA MONOFÁSICA

DOCENTES: JERÓNIMO JOSÉ MORÉ / JORGE LUIS ANDERSON AZZANO

Como hemos visto, los rectificadores no controlados son convertidores CA/CC relativamente simples, que nos permiten tener una tensión continua cuyo valor medio depende, fundamentalmente, de la tensión alterna de alimentación. Sin embargo, no es posible modificar este valor medio en forma sencilla y es así que surgen los rectificadores controlados, reemplazando los diodos por tiristores. Para entender el principio de funcionamiento, abordaremos primero el rectificador de media onda.

Rectificación controlada monofásica de media onda

Como se mencionara previamente, la forma de controlar la tensión media de salida de un rectificador consiste básicamente en reemplazar el diodo por un tiristor. En la Figura 1a se muestra un rectificador de media onda controlado con una carga resistiva pura. Para que el tiristor pueda entrar en modo de conducción, se deben cumplir dos condiciones en forma simultánea:

1. El tiristor debe ser polarizado en directa. Es decir, su tensión ánodo-cátodo debe ser positiva.
2. Se debe aplicar la señal de disparo en la puerta (*gate*) del tiristor. Esta señal consiste en un pulso o tren de pulsos de corriente.

A diferencia de un diodo, el tiristor no entrará en conducción cuando la tensión de alimentación sea positiva. La conducción no se iniciará hasta tanto no se aplique una corriente en la puerta (*gate*), lo cual es la base para utilizar el tiristor como medio de control. Una vez que el tiristor entra en conducción, la corriente o pulso de corriente en la puerta puede retirarse, ya que la conducción en el dispositivo continuará hasta que la corriente entre ánodo y cátodo se haga igual a cero.

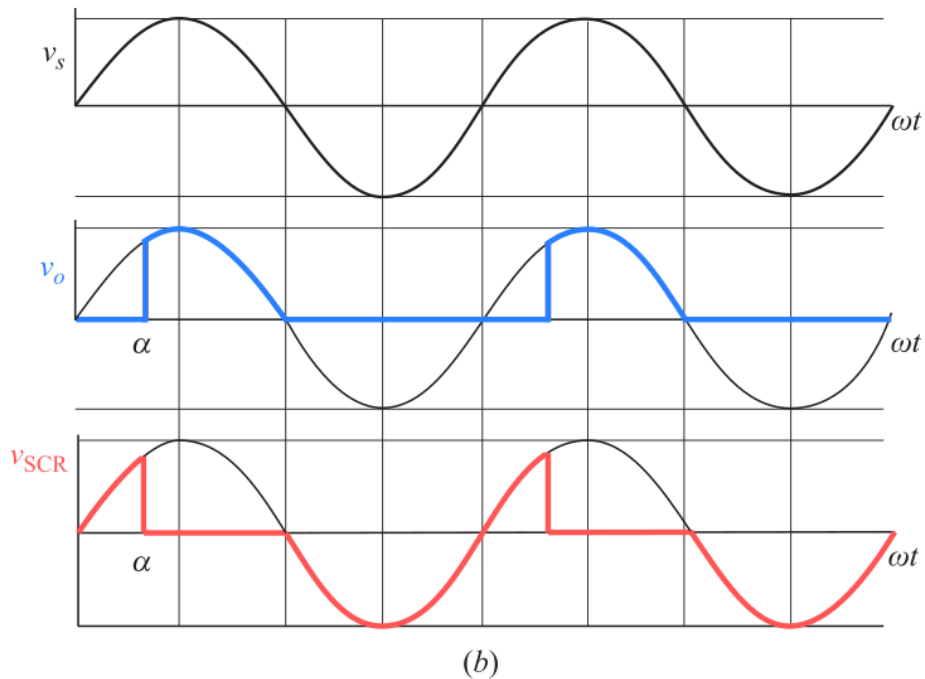
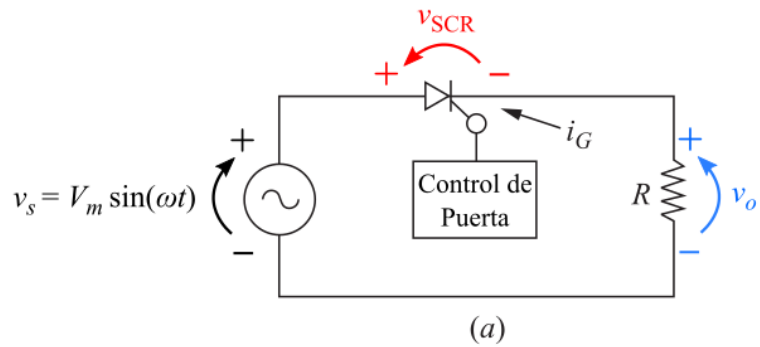


Figura 1. (a) Rectificador controlado básico. (b) Formas de onda de tensión.

Carga resistiva

La Figura 1b muestra las formas de onda de la tensión para el rectificador controlado de media onda con carga resistiva. Se aplica una señal de disparo en la puerta del tiristor en $\omega t = \alpha$, donde α es el *ángulo de disparo*. La tensión en la carga v_o resulta igual a cero siempre que el tiristor no se encuentre en conducción. En α , momento en que se aplica la señal de disparo, el tiristor entra en conducción. Siendo que se considera al dispositivo como ideal,

que se encuentre en conducción implica que su resistencia se hace igual a cero. Por lo tanto, la tensión en la carga resulta igual a la tensión de alimentación v_s . Notar que al ser la carga una resistencia, la corriente tendrá exactamente la misma forma que la tensión aplicada entre sus bornes. Por lo tanto, la corriente por el tiristor será distinta de cero desde α hasta π , momento en que la tensión de alimentación (y por lo tanto la tensión en la carga) se hace igual a cero. De este modo, al anularse la corriente, el tiristor deja de conducir y se “abre” (es decir, su resistencia pasa a ser virtualmente infinita). Este estado permanecerá hasta el próximo ciclo en que el tiristor vuelva a dispararse.

En cuanto a la tensión ánodo-cátodo del tiristor (v_{SCR} en la Figura 1b), será cero siempre que el tiristor esté conduciendo (en este caso, desde α hasta π) e igual a v_s mientras el tiristor esté “abierto” o sin conducir.

La tensión media en la carga se calcula a partir de promediar en un período la tensión en la carga v_0 , es decir:

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin(\omega t) d\omega t = \frac{V_m}{2\pi} [-\cos(\omega t)] \Big|_{\alpha}^{\pi} \\ &= \frac{V_m}{2\pi} [-\cos(\pi) + \cos(\alpha)] = \frac{V_m}{2\pi} [1 + \cos(\alpha)] \end{aligned}$$

Carga R-L

La Figura 2a muestra un rectificador controlado de media onda con una carga R-L. El análisis del circuito es muy similar al caso del rectificador no controlado. Nuevamente, el tiristor no conducirá hasta tanto no se aplique la señal de disparo en la puerta. Una vez disparado, la corriente por la carga (y por lo tanto por el tiristor) resulta de la suma de las respuestas natural (o transitoria) y forzada (o permanente). La respuesta forzada será una componente sinusoidal (cuya amplitud y fase dependen del módulo y la fase de la impedancia, respectivamente). La respuesta natural será una exponencial, con una constante de tiempo que dependerá de la carga. Matemáticamente:

$$i(\omega t) = i_f(\omega t) + i_n(\omega t) = \frac{V_m}{|Z|} \sin(\omega t - \theta) + A e^{-\omega t / \omega \tau}$$

Donde A se obtiene a partir de la condición inicial $i(\alpha) = 0$, ya que antes de la señal de disparo la corriente será nula. La evolución de esta corriente se muestra en la Figura 2b. El tiristor se mantendrá en modo de conducción mientras esta corriente sea distinta de cero. El ángulo para el cual la corriente se hace cero, se denomina *ángulo de extinción* y puede verse en la Figura 2b indicado como β (la tensión v_R es proporcional a i).

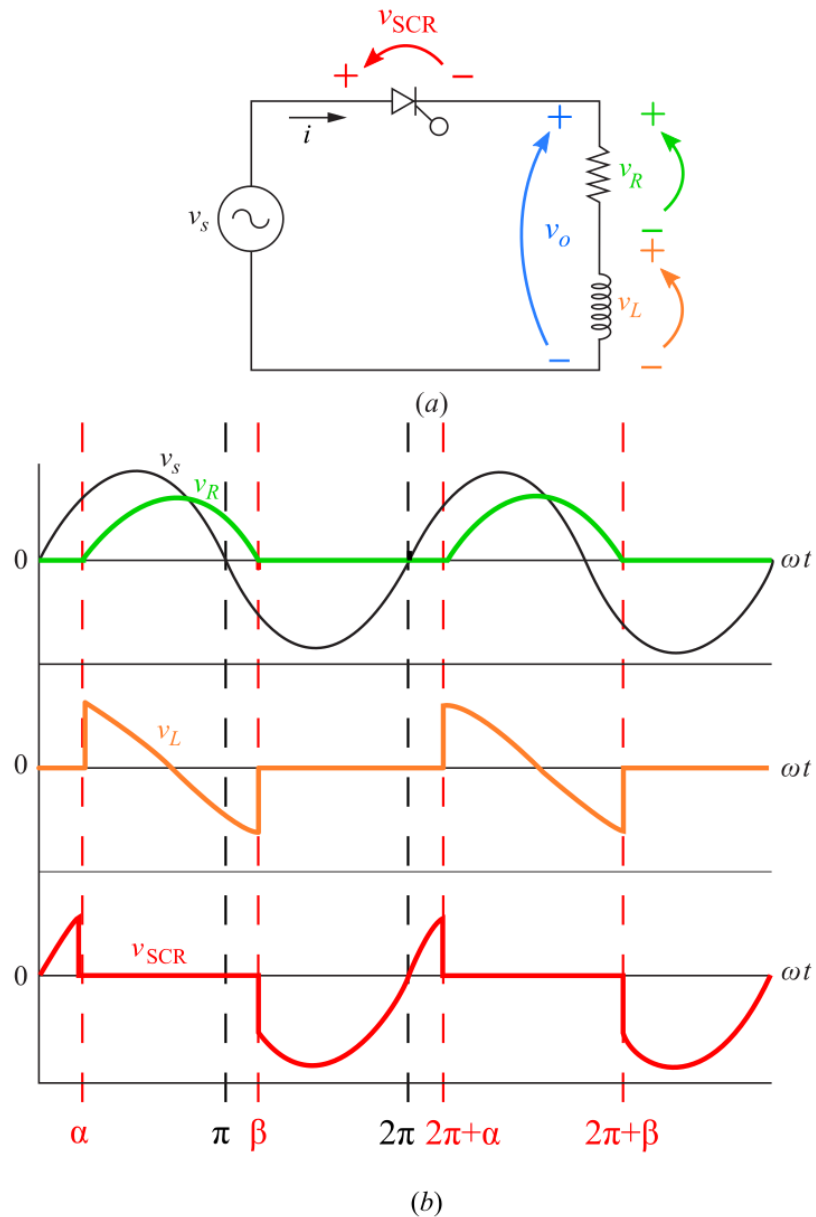


Figura 2. (a) Rectificador controlado de media onda con carga R-L. (b) Formas de onda de tensión.

Notar que en este caso, la corriente en el ángulo π no es cero, por lo tanto el tiristor no se abre, sino que continúa conduciendo hasta el ángulo de extinción β . De este modo, la tensión en la carga será igual a la tensión de alimentación v_s entre los ángulos α y β , y es cero siempre que el tiristor no conduce. La tensión ánodo-cátodo del tiristor se obtiene del mismo modo que el caso previo. La tensión media en la carga resulta:

$$V_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} V_m \sin(\omega t) d\omega t = \frac{V_m}{2\pi} [\cos(\alpha) - \cos(\beta)]$$

El cálculo del ángulo de extinción β se hace numéricamente, por lo que no es posible obtener una expresión cerrada de la tensión media V_0 . Más aún, su valor depende de la carga y por lo tanto el valor medio no depende solamente del ángulo α , sino también de la impedancia R-L. Notar que si la carga es resistiva, $\beta = \pi$ y se tiene la expresión calculada en la subsección anterior.

Rectificación controlada monofásica de onda completa

Al igual que en el caso del rectificador de media onda, la forma más sencilla de obtener un rectificador controlado monofásico de onda completa es reemplazando los diodos por tiristores. El valor medio de tensión de salida se controlará entonces ajustando el ángulo de disparo de cada uno de ellos.

En la Figura 3 se muestra un rectificador controlado de onda completa tipo puente. En este caso, así como en el semiciclo positivo de la tensión de alimentación los diodos 1 y 2 (según la numeración de la figura) entrarían en conducción, los tiristores S_1 y S_2 serán polarizados en directa. Sin embargo, no entrarán en conducción hasta tanto no se aplique una señal de disparo en sus compuertas. Del mismo modo, S_3 y S_4 se polarizan en directa en el semiciclo negativo de la tensión de alimentación. Notar que los tiristores deberán ser disparados de a pares, para conseguir la circulación de corriente por la carga.

El ángulo de disparo α es el intervalo angular entre la polarización en directa del tiristor y la aplicación de la señal de disparo en la puerta. Si el ángulo de disparo es cero, los tiristores se comportan diodos.

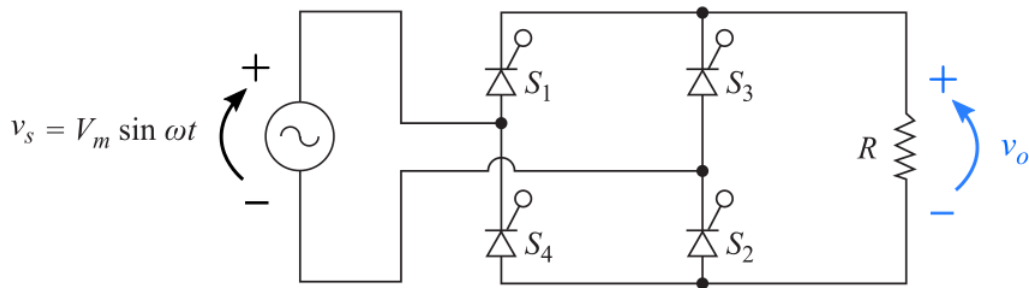


Figura 3. Rectificador de onda completa tipo puente.

Carga Resistiva

En la Figura 4 se muestra la forma de onda de tensión de la salida del rectificador controlado de onda completa con una carga resistiva. En α , siendo el semiciclo positivo de la tensión de alimentación, S_1 y S_2 se encuentran polarizados en directa y por lo tanto son disparados. Al entrar en conducción, considerándolos ideales, se vuelven un cortocircuito. Es así que la tensión en la carga “copia” la tensión de alimentación. En π , la corriente en la carga se hace cero (recordar, con carga resistiva la corriente tiene la misma forma que la tensión) y los tiristores se cortan, volviendo a comportarse como circuitos abiertos. En $\pi + \alpha$, siendo ahora el semiciclo negativo de la tensión de alimentación, son los tiristores S_3 y S_4 los que se encuentran polarizados en directa y son entonces disparados. Al igual que en el otro semiciclo, al entrar estos tiristores en conducción, la tensión en la carga “copia” a la tensión de alimentación, pero en este caso invertida en polaridad. En este caso, en 2π la corriente se hace cero y los tiristores se cortan, interrumpiendo la circulación de corriente. En este punto el ciclo se reinicia.

El cálculo del valor medio en este caso se realiza entre 0 y π , ya que la periodicidad de la señal resulta del doble de la tensión de alimentación:

$$V_0 = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin(\omega t) d\omega t = \frac{V_m}{\pi} [1 + \cos(\alpha)]$$

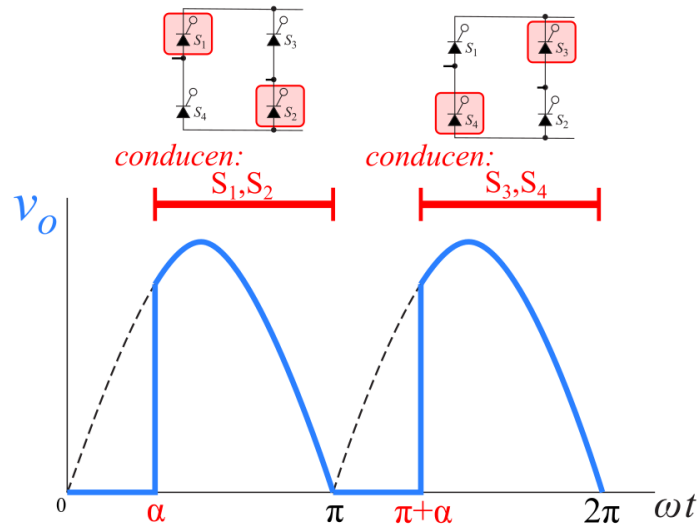


Figura 4. Tensión en la carga para carga resistiva.

Notar que en este caso, la tensión media resulta exactamente el doble que para el caso de la tensión media del rectificador de media onda con carga resistiva..

Carga R-L, corriente discontinua

La corriente de carga en un rectificador controlado de onda completa por una carga R-L (Figura 5) puede ser continua o discontinua. El análisis de cada caso requiere un tratamiento algo diferente y comenzaremos por el caso de conducción discontinua. Considerando el estado inicial $\omega t = 0$ y con corriente nula en la carga, los tiristores S_1 y S_2 del puente están polarizados en directa, mientras que los tiristores S_3 y S_4 están en inversa. S_1 y S_2 son disparados en $\omega t = \alpha$ y comienzan a conducir. La tensión en la carga será igual a la tensión de alimentación y el corriente resulta igual al caso del rectificador de media onda con carga R-L. La corriente nuevamente puede expresarse como la suma de una componente natural y una forzada:

$$i(\omega t) = i_f(\omega t) + i_n(\omega t) = \frac{V_m}{|Z|} \text{sen}(\omega t - \theta) + A e^{-\omega t / \omega \tau}$$

Esta función de corriente se hace cero para un cierto ángulo $\omega t = \beta$. Si $\beta < \pi + \alpha$, la corriente será nula hasta $\omega t = \pi + \alpha$, que es el momento en que se disparan los tiristores S_3 y S_4 . Esta condición de operación puede verse en la Figura 6.

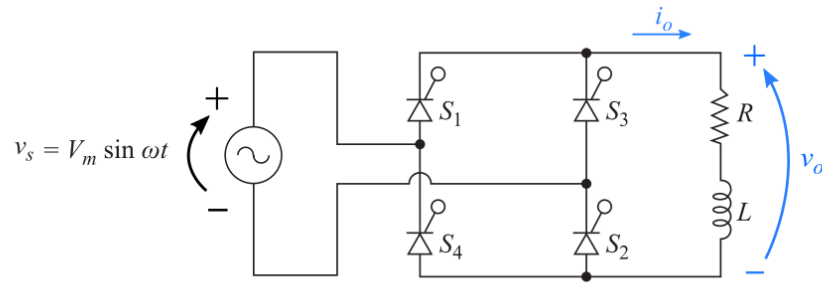


Figura 5. Rectificador controlado con carga R-L.

El análisis del rectificador de onda completa en el modo de conducción discontinuo es idéntico al del rectificador controlado de media onda, pero el período de corriente de salida es ahora π radianes en lugar de 2π radianes.

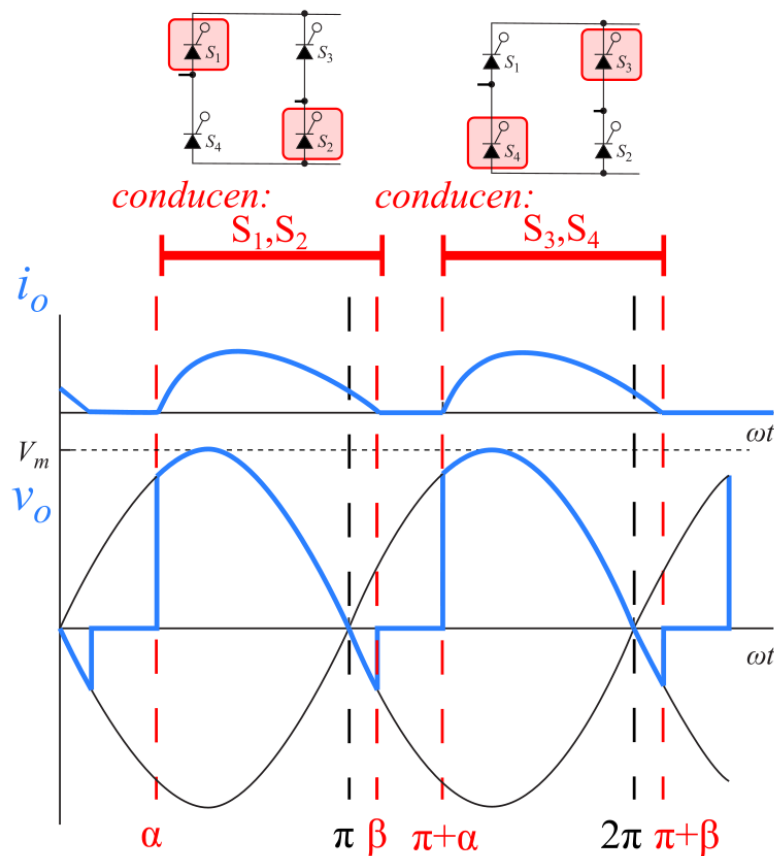


Figura 6. Tensión y corriente en la carga para modo de conducción discontinua

Carga R-L, corriente continua

Si la corriente de carga sigue siendo positiva para $\omega t = \pi + \alpha$ cuando se aplican las señales de disparo a los tiristores S_3 y S_4 , estos entrarán en conducción, forzando a la desactivación de S_1 y S_2 . Como la condición inicial para la corriente en el segundo semiciclo no es cero, la función de corriente no será la misma, pero en estado permanente se cumple que $i(\alpha) = i(\pi + \alpha)$. En la Figura 7 se muestran las formas de onda de la corriente y la tensión en modo de conducción continua*, en régimen permanente.

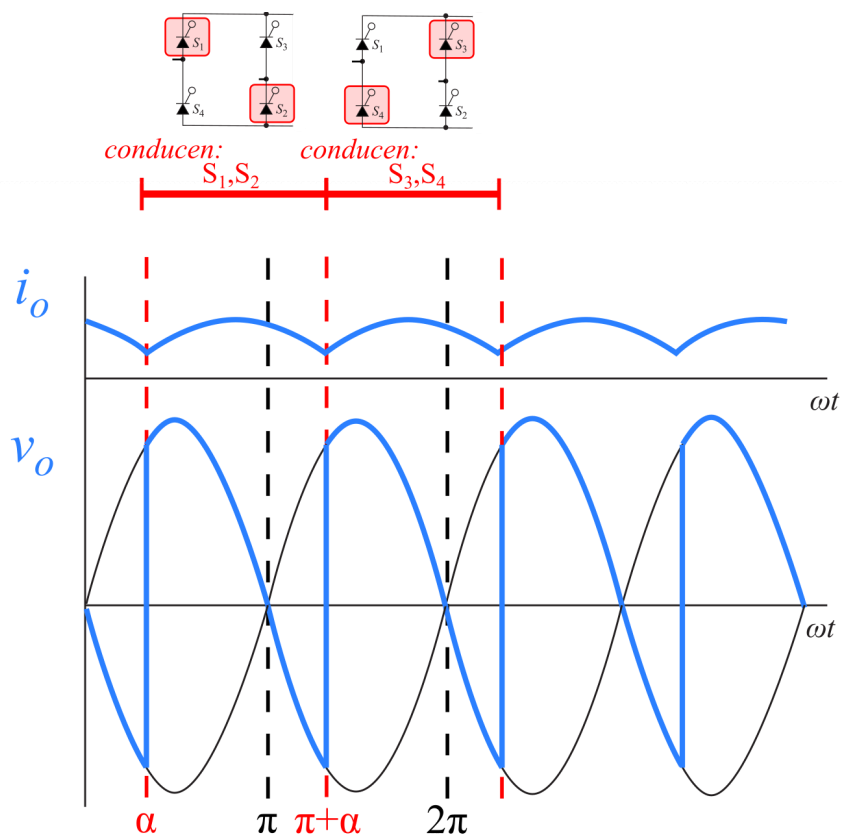


Figura 7. Tensión y corriente en modo de conducción continua

La tensión media en la carga en modo de conducción continua se obtiene promediando en un intervalo de π radianes, ya que esa es la periodicidad de la forma de onda de tensión. Dado que es posible elegir libremente este intervalo, es conveniente seleccionarlo desde α hasta $\pi + \alpha$, resultando entonces:

$$V_0 = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \text{sen}(\omega t) d\omega t = \frac{2V_m}{\pi} \cos(\alpha)$$

La corriente media en la carga se obtiene del cociente entre la tensión media y la resistencia de carga:

$$I_0 = \frac{2V_m}{\pi R} \cos(\alpha)$$

Armónicos de tensión y corriente

Siendo la tensión v_o una forma de onda periódica, es posible expresarla mediante un desarrollo en serie de Fourier. La expresión general de la serie de Fourier para la forma de onda de tensión en conducción continua de la Figura 7 es la siguiente:

$$v_0(\omega t) = V_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(n\omega t + \theta_n)$$

Donde V_0 es el valor medio de tensión en la carga y los coeficientes V_n y ángulos de desfase θ_n se calculan según la definición de serie de Fourier.

En cuanto a la corriente, si bien al ser una forma de onda periódica es posible aplicar el mismo desarrollo de serie de Fourier, resulta más conveniente obtenerla a partir de la serie de la forma de onda de tensión. Concretamente:

$$I_0 = \frac{V_0}{R} \quad \text{y} \quad I_n = \frac{V_n}{Z_n} = \frac{V_n}{|R + jn\omega_0 L|}$$

La impedancia que presenta el inductor aumenta a medida que aumenta el orden del armónico. Por lo tanto, los armónicos más altos estarán más “filtrados”. Desde este punto de vista, el inductor hace las veces de filtro de corriente. Cuanto más grande el inductor, mayor será su efecto de filtrado y menor será el contenido armónico en la corriente de carga (es decir, la corriente tenderá a ser esencialmente continua). En nuestros análisis posteriores en lo referente a rectificadores controlados, asumiremos siempre modo de

conducción continua y con un inductor suficientemente grande como para asegurar una corriente en la carga perfectamente constante.

Carga R-L-E

El rectificador controlado con una carga formada por una resistencia, un inductor y una tensión continua o batería (Figura 8) se analiza en forma similar al rectificador controlado con carga R-L. Este circuito es el caso típico de uso de rectificadores como cargadores de batería o como controladores de velocidad de motores de corriente continua.

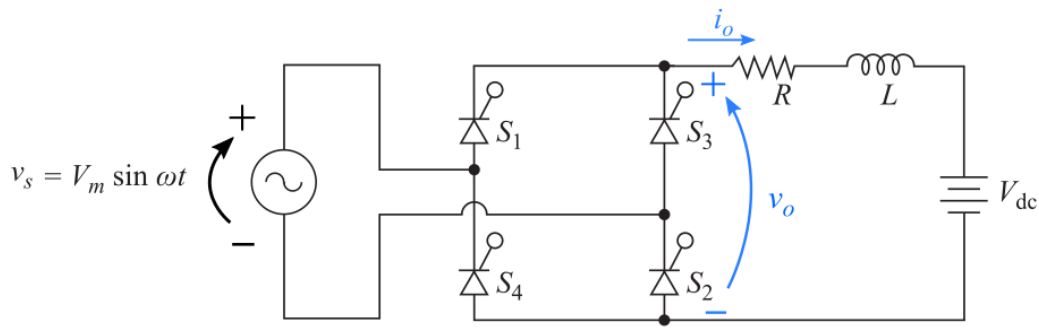


Figura 8. Rectificador controlado con carga R-L-E

Asumiendo entonces el modo de operación en conducción continua, la tensión de salida es la misma que en la Figura 7. La tensión media en la carga resulta entonces:

$$V_0 = \frac{2V_m}{\pi} \cos(\alpha)$$

En este caso, la corriente media por la carga se obtiene a partir de la tensión media en la resistencia. Siendo que la tensión media en el inductor (en régimen permanente) debe ser cero, se obtiene que:

$$V_R = V_0 - V_{cc} \quad \text{y} \quad I_0 = \frac{V_0 - V_{cc}}{R} = \frac{\frac{2V_m}{\pi} \cos(\alpha) - V_{cc}}{R}$$

Desde el punto de vista de la potencia absorbida por la batería resulta:

$$P_{cc} = I_0 V_{cc}$$

Por otro lado, la potencia consumida en la resistencia de carga es $I_{rms}^2 R$ (corriente eficaz al cuadrado por resistencia). Sin embargo, si consideramos una inductancia de gran valor, la corriente es prácticamente constante, la potencia disipada será igual a $I_0^2 R$.

Rectificador controlado en modo inversor

En las secciones anteriores se estudiaron los circuitos operando en lo que se denomina el “modo rectificador”, en los que el flujo de potencia va del generador de alterna a la carga de continua. También es posible que la potencia fluya de la carga de continua al generador de alterna. En tal situación, el rectificador se encuentra operando en el “modo inversor”.

Para que un rectificador controlado opere como inversor, la carga deberá funcionar como generador, suministrando potencia que será absorbida por el puente y transferida al sistema de alterna. Considere en este caso que la carga es un generador de corriente, como se ilustra en la Figura 9.

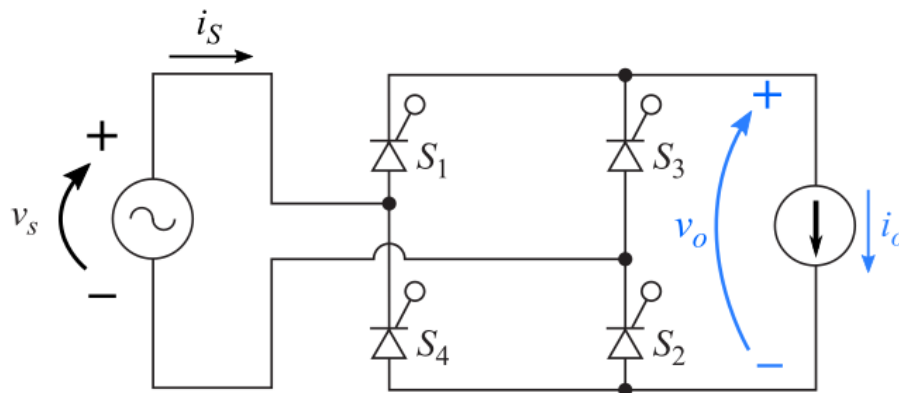


Figura 9. Rectificador controlado con corriente de carga constante

La corriente por los tiristores no puede invertirse, por lo tanto, para que la carga entregue potencia a la fuente de alterna, la tensión media en la carga deberá ser negativa. Teniendo en cuenta la expresión de la tensión media en la carga obtenida anteriormente:

$$V_0 = \frac{2V_m}{\pi} \cos(\alpha)$$

puede verse que la tensión media será positiva para ángulos de disparo entre 0° y 90° , mientras que la tensión media será negativa para ángulos de disparo comprendidos entre 90° y 180° . Por lo tanto, podemos resumir que:

$0^\circ < \alpha < 90^\circ \longrightarrow V_0 > 0$, **operación como rectificador;**

$90^\circ < \alpha < 180^\circ \longrightarrow V_0 < 0$, **operación como inversor;**

En la Figura 10 se muestra la forma de onda de la tensión en la carga para un $\alpha = 150^\circ$ con corriente constante.

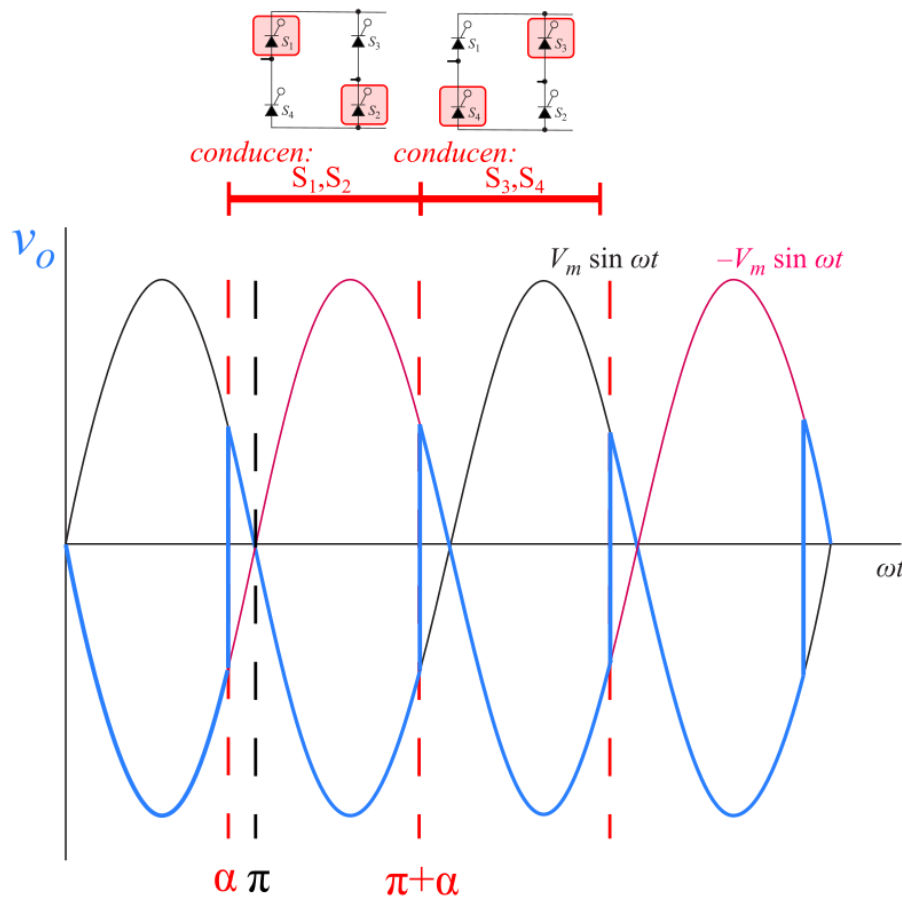


Figura 10. Tensión de salida del rectificador monofásico controlado para $\alpha = 150^\circ$

La potencia que es transferida al sistema de alterna resulta entonces igual a:

$$P_{ca} = -I_0 V_0$$

Corriente de línea y factor de potencia

Considerando el rectificador de la Figura 9, es posible obtener la corriente de línea para distintos valores de α . Es relativamente sencillo notar que en el generador de alterna la corriente será saliente (positiva) siempre que conduzca S_1 y será entrante (negativa) siempre que conduzca S_3 . En la Figura 11a se muestran las formas de onda de tensión y corriente para $\alpha = 0^\circ$ y en la Figura 11b para un $\alpha \approx 30^\circ$.

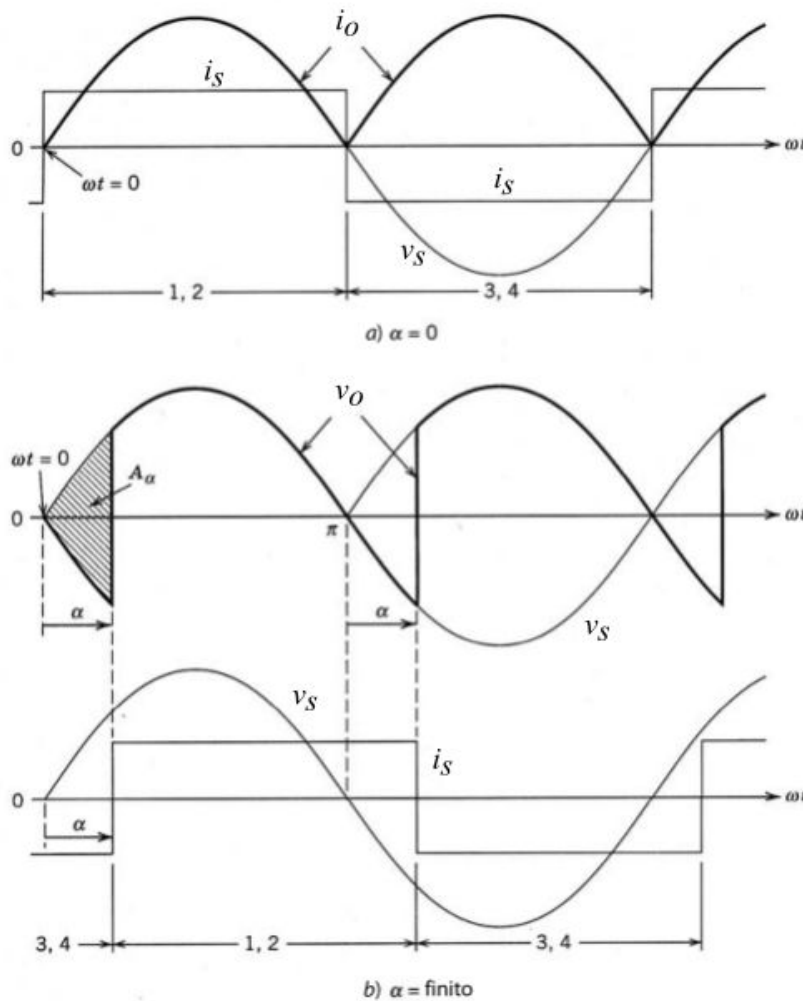


Figura 11. (a) Formas de onda para $\alpha = 0^\circ$. (b) Formas de onda para $\alpha \approx 30^\circ$.

Para $\alpha = 0^\circ$, se que que la corriente en el lado de alterna resulta una onda cuadrada de amplitud I_0 , siendo positiva siempre que conducen S_1 y S_2 y negativa cuando conducen S_3 y S_4 . Particularmente, el semiciclo positivo coincide con el semiciclo positivo de la tensión alterna y, equivalentemente, lo mismo ocurre con el semiciclo negativo. Para $\alpha \approx 30^\circ$, la forma de onda también es una onda cuadrada, pero en este caso se encuentra desplazada exactamente en el ángulo α respecto a la tensión alterna.

La forma de onda cuadrada de corriente, puede ser desarrollada en serie de Fourier, obteniéndose una serie de coeficientes de la forma:

$$I_{ca,n} = \frac{4}{n\pi} I_0, \text{ para } n \text{ impar}$$

En la Figura 12a se muestra la gráfica del primer armónico o fundamental de la forma de onda de corriente, junto con la tensión alterna de alimentación y en la Figura 12b, la amplitud de cada armónico de la forma de onda de corriente, en relación a la amplitud de la fundamental. Notar que I_{s1} corresponde al valor eficaz de $I_{ca,1}$ que se obtiene a partir de la expresión anterior.

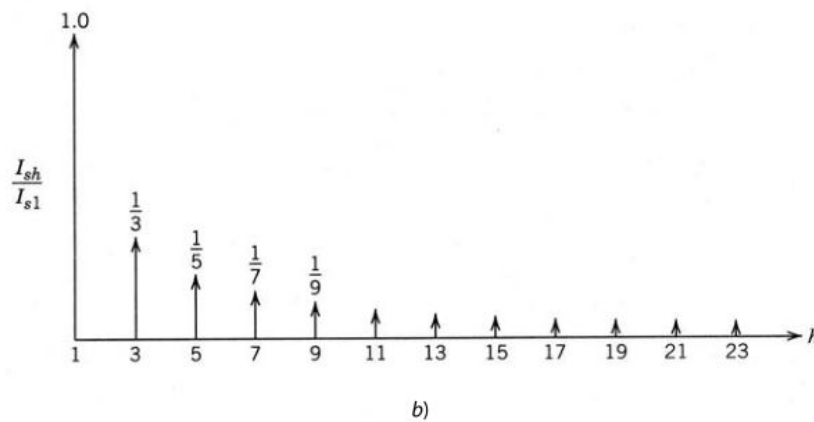
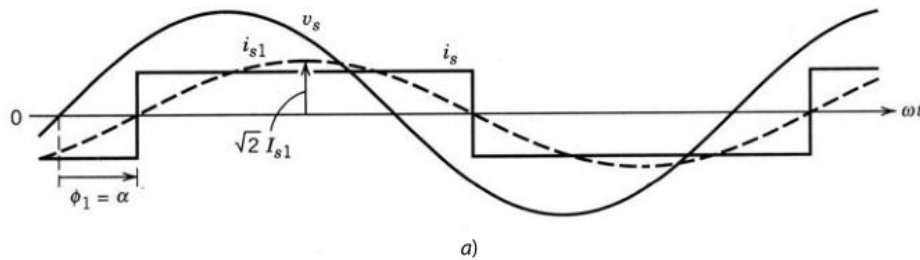


Figura 12. (a) Tensión y corriente del lado de alterna. (b) Amplitud de armónicos en la corriente.

Es importante remarcar que la fase de la fundamental de la corriente, coincide exactamente con el ángulo de disparo α , dada la simetría de las formas de onda. A partir de esta fundamental de corriente es posible hacer cálculos de potencia del lado de alterna, como también de factor de potencia. Notar que el único armónico que produce potencia activa será el de igual frecuencia al de la fuente de alimentación. La potencia entregada (o absorbida) por la fuente de alterna resulta entonces:

$$P_{ca} = V_{rms} I_{rms} \cos(\varphi) = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \frac{I_{ca,1}}{\sqrt{2}} \cos(\alpha) = \frac{2V_m}{\pi} \cos(\alpha) I_0 = V_0 I_0$$

El factor de potencia, surge a partir del producto de lo que se denomina el factor de forma y el factor de desplazamiento. El factor de forma es el cociente entre el valor eficaz de la fundamental y el valor eficaz total de la forma de onda, en este caso de la corriente. Al ser la corriente una onda cuadrada, su valor eficaz resulta igual al valor pico de la onda cuadrada, es decir I_0 . Por lo tanto:

$$FF = \frac{4I_0}{\sqrt{2}\pi I_0} \approx 0,9$$

Notar que el factor de forma en régimen sinusoidal puro, resulta igual a 1 y por ende el factor de potencia resulta solamente dependiente del factor de desplazamiento. El factor de desplazamiento contempla el desfase entre la tensión y la fundamental de corriente, es decir:

$$FD = \cos(\varphi) = \cos(\alpha)$$

En conclusión, el factor de potencia del convertidor resulta:

$$FP = 0,9 \cos(\alpha)$$

Notar que el factor de potencia depende del ángulo de disparo α , lo que genera malos factores de potencia para valores de α cercanos a 90° .